Compte rendu de TP

TP Îlot Portail

Modélisation cinématique et simulation d'un portail motorisé

Groupe : Kalvin Margat · Florian Lheureux · Maxence Olivier · Frédéric Maureau Antchouey

Formation : CPGE TSI – Lycée du Hainaut, Valenciennes · 2024

1. Objectif et présentation du système

Le portail étudié est actionné par un **bras moteur (1)** relié à une **biellette (2)** qui entraîne le **vantail (3)** en rotation par rapport au **bâti (0)**. L'objectif du TP est de déterminer la relation entre l'angle du bras moteur **θm** et l'angle d'ouverture du vantail **θv**, puis de confronter le modèle théorique aux mesures réalisées sur le système réel.

2. Graphe de liaisons

Le mécanisme comporte quatre solides et quatre liaisons pivot d'axe z_0 : il forme une **chaîne fermée plane** de type quadrilatère articulé. L'angle θm est le paramètre d'entrée (moteur), θv le paramètre de sortie (vantail) et β l'angle intermédiaire de la biellette.

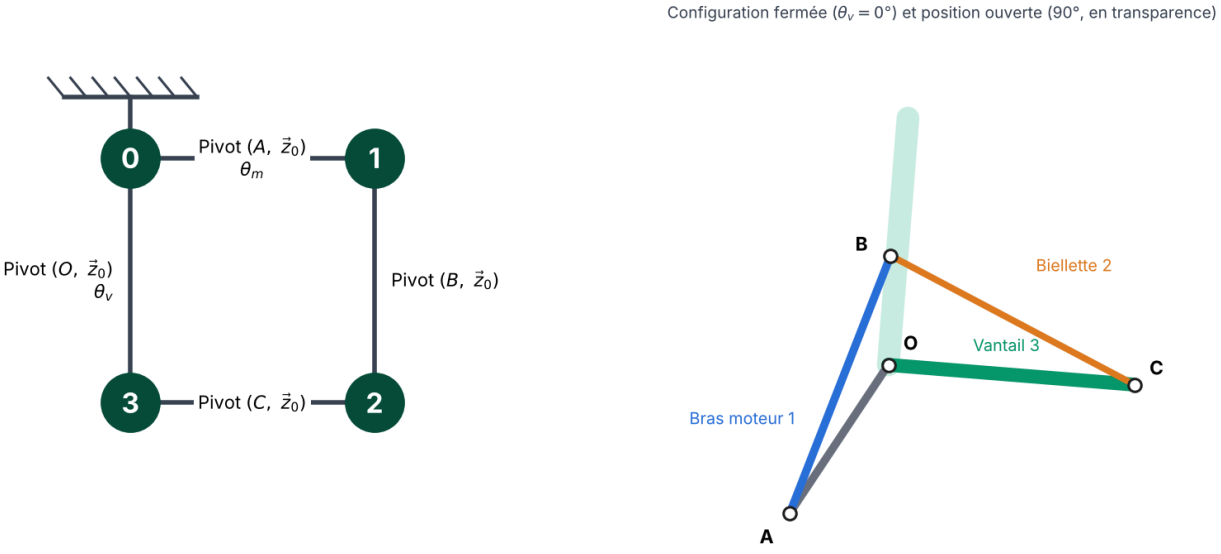


Figure 1 – Graphe de liaisons (à gauche) et schéma cinématique du portail (à droite)

Liaison	Type	Point	Paramètre
0 – 1	Pivot	A	θm (entrée)
1 – 2	Pivot	B	β (angle de la biellette)
2 – 3	Pivot	C	–
3 – 0	Pivot	O	θv (sortie)

3. Fermeture géométrique

On écrit la fermeture de la chaîne OA + AB + BC + CO = 0, puis on projette dans la base du bâti :

```
−a·x0 − b·y0 + l·x1 + l·x2 − c·x3 + d·y3 = 0

/x0 :  −a + l·cos(θm) + l·cos(β) − c·cos(θv) − d·sin(θv) = 0
/y0 :  −b + l·sin(θm) + l·sin(β) − c·sin(θv) + d·cos(θv) = 0
```

Données : **a = 100 mm, b = 150 mm, d = 20 mm, l = 280 mm**, et c = 250 mm (voir remarque en partie 5).

4. Résolution

On élimine l'angle intermédiaire β en isolant l·cos β et l·sin β, puis en élevant au carré et en sommant ($\cos^2 + \sin^2 = 1$) :

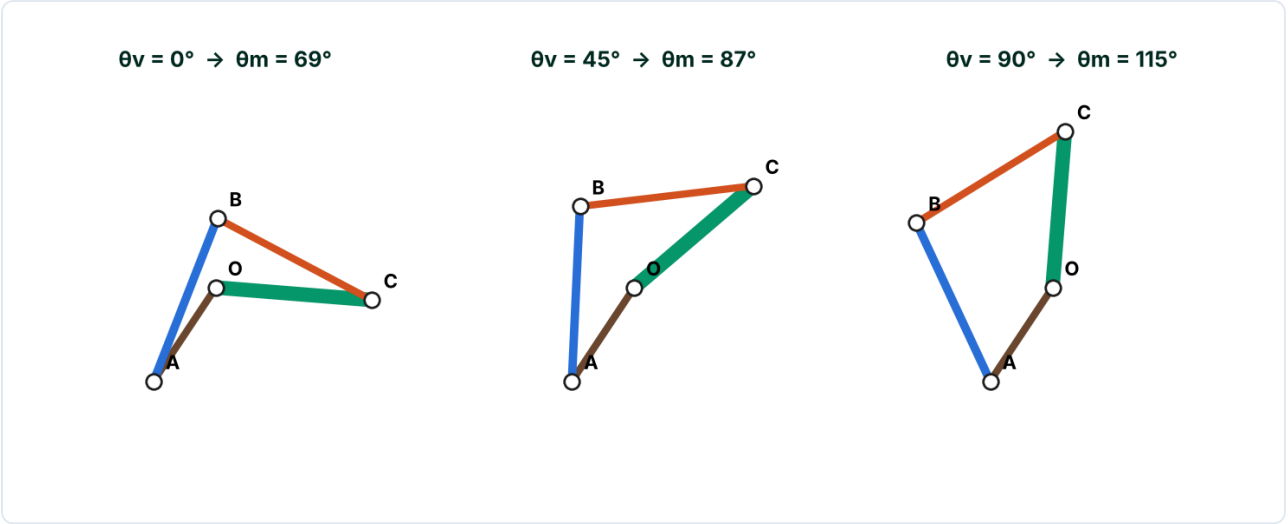
```
l² = (a − l·cos θm + c·cos θv + d·sin θv)²
   + (b − l·sin θm + c·sin θv − d·cos θv)²
```

Pour un θv donné, on pose Q = (Qx ; Qy) avec Qx = a + c·cos θv + d·sin θv et Qy = b + c·sin θv − d·cos θv. L'équation revient à $|l \cdot u(\theta m) - Q| = l$, ce qui donne la solution explicite :

```
θm = atan2(Qy, Qx) + arccos( ||Q|| / 2l )
```

On retient la branche « bras moteur vers le haut », correspondant à la configuration réelle du portail.

5. Résultats de la simulation



Position du mécanisme à 0°, 45° et 90° d'ouverture du vantail (vert : vantail, bleu : bras moteur, orange : biellette)

Angle du bras moteur θm (°) en fonction de θv (°)

θv (°)	0	15	30	45	60	75	90
θm, c = 250 mm	68.6	74.1	80.3	87.4	95.5	104.7	115.1
θm, c = 150 mm	87.3	91.5	96.4	101.9	108.2	115.3	123.0

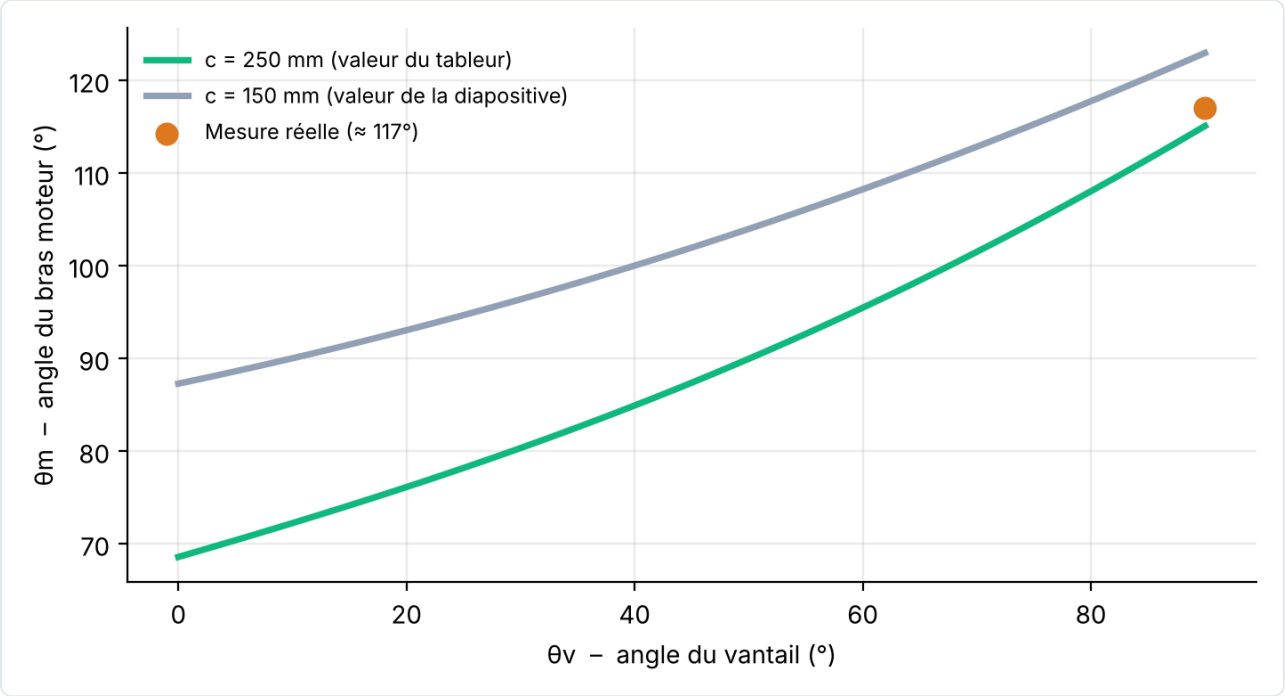
Remarque sur le paramètre c. La diapositive indique c = 150 mm alors que le tableur de la « courbe attendue » utilise 0,25 m. Avec 250 mm, le modèle donne θm ≈ 115° à 90° d'ouverture, très proche de la mesure ; avec 150 mm, on obtient 123°. La valeur exacte est à vérifier sur le portail réel.

115°
θm simulé à θv = 90°

≈ 117°
θm mesuré sur le portail

2°
écart simulation / mesure

6. Comparaison théorie, mesure, simulation



Courbe θm = f(θv) simulée pour deux valeurs de c, et point de mesure en fin de course

Courbe attendue

Calculée dans le tableur à partir de l'équation de fermeture : croissante et quasi linéaire sur la plage 0–90°.

Courbe réelle

Le relevé des angles montre une évolution quasi linéaire jusqu'à une position finale d'environ **117°** pour le bras moteur, pour **90°** d'ouverture du vantail.

Courbe simulée

La première simulation sous tableur donnait des valeurs aberrantes de l'ordre de 10^{32}, signe d'un problème de formule ou d'unités (mm mélangés à des m). La résolution explicite ci-dessus évite ce problème et reproduit la tendance mesurée.

7. Conclusion

Le modèle géométrique par fermeture de chaîne reproduit correctement le comportement du portail : la relation entre θm et θv est quasi linéaire sur toute la course, comme sur le système réel. L'écart restant avec la mesure s'explique par la valeur retenue pour le paramètre c, par les jeux et tolérances de montage, et par la précision du relevé. Pour aller plus loin, on pourrait ajuster les paramètres géométriques sur les mesures puis estimer l'effort exigé du moteur.

Une simulation interactive de ce mécanisme est disponible sur le portfolio de Maxence Olivier.